INTERNET OF THINGS

LAPORAN PRAKTIKUM

Oleh:

NAMA : Davina Anisa

NPM : 25782007

KELAS : 3A

MATKUL : Internet Of Things

Dosen:

- **Dr. ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T.,M.T.**
- **Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.**

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

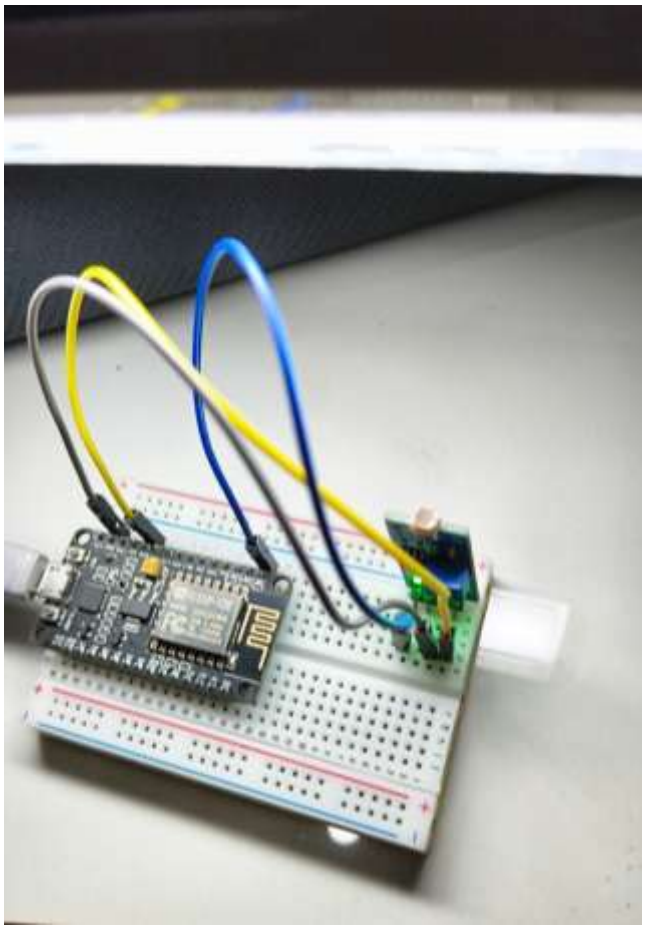
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

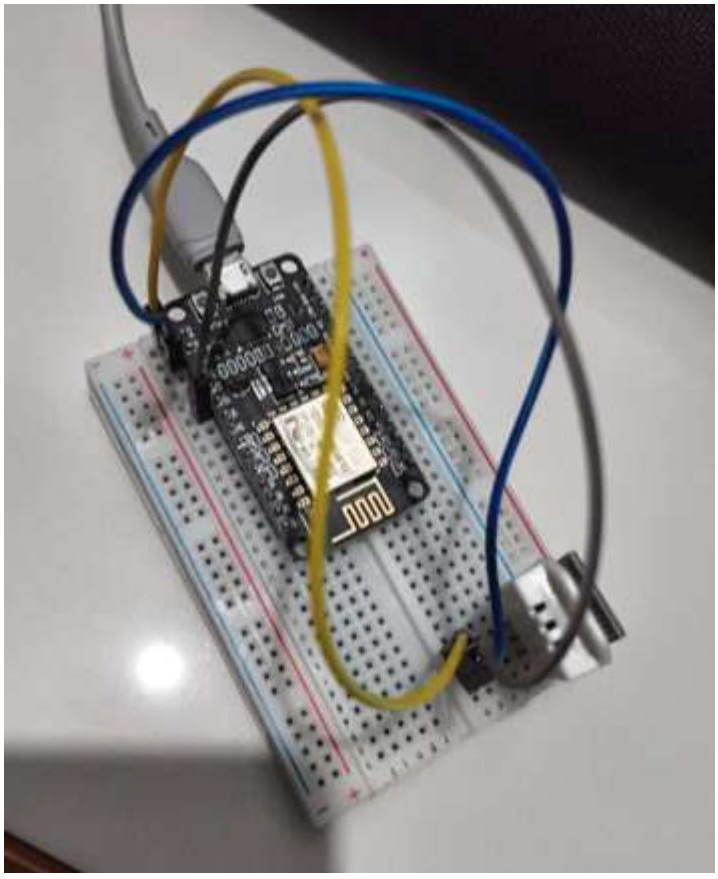
Praktikum 1


NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Blink.ino
const byte ldrPin = A0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
int ldrValue = analogRead(ldrPin);
Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
Serial.println(ldrValue);
delay(1000);
}
Output
Serial Monitor
Intensitas Cahaya (ADC): 439
Intensitas Cahaya (ADC): 651
Intensitas Cahaya (ADC): 483
Intensitas Cahaya (ADC): 45
Intensitas Cahaya (ADC): 79



Praktikum 2





Latihan 1

Pemahaman Sistem ADC

Pertanyaan:

Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor adalahsekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawaban:

Karena ADC pada ESP8266 memiliki resolusi 10-bit. ADC 10-bit menghasilkan 1024 nilai, yaitu dari 0 sampai 1023. Jadi, nilai paling tinggi yang dapat dibaca adalah 1023.

Latihan 2 : Implementasi Algoritma (Konversi ke Persentase)

Gunakan rumus:

Persentase = (Nilai ADC X 100) / 1023, lalu Pada kode praktikum 1 tambahkan “ int persen = (ldrValue * 100) / 1023; ”



Latihan 3

Pertanyaan: Jika modul Relay bertipe Active-Low, apa yang terjadi pada aktuator (misalnya lampu ruangan) ketika program mengeksekusi perintah digitalWrite(relayPin, HIGH)?

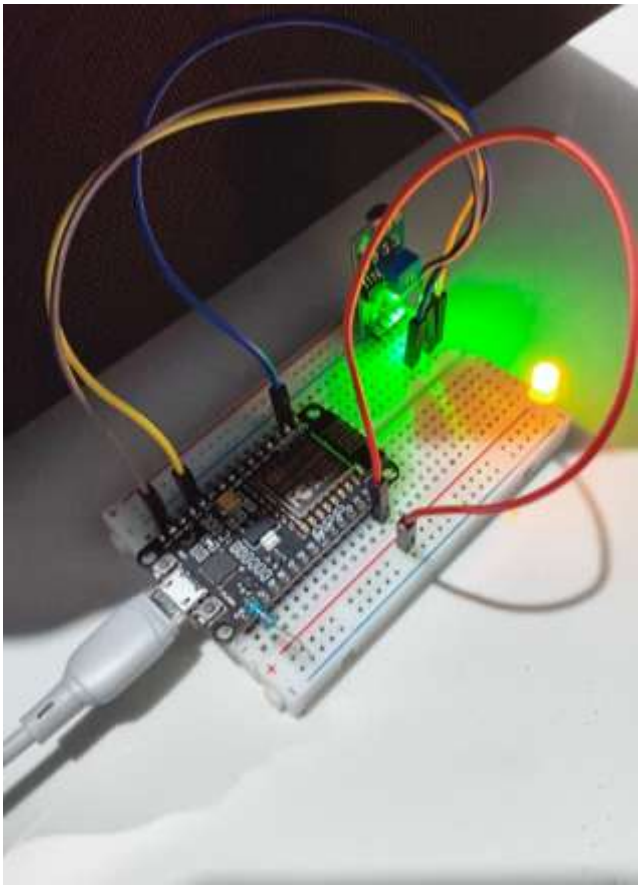
Jawaban:

Relay akan mati (OFF), sehingga aktuator yang terhubung ke relay juga mati. Hal ini karena pada Relay Active-Low, relay aktif ketika diberi LOW, sedangkan HIGH membuat relay tidak aktif.

Latihan 4: Pengembangan Logika (Kontrol LED Otomatis dengan LDR)

Karena pada sensor yang saya gunakan semakin besar nilai ADC berarti semakin gelap, maka kondisi LED dibuat menyala ketika nilai ADC melewati batas tertentu. Jika nilai ADC lebih dari 800 menandakan kondisi gelap dan LED menyala, sedangkan jika nilai ADC kurang dari atau samadengan 800 menandakan kondisi tidak cukup gelap maka LED mati.





Tugas


NodeMCU 1.0 (ESP-12...
Blink.ino
#include <DHT.h>
const byte ldrPin = A0;
const byte dhtPin = D7;
const byte relayPin = D6;
const byte ledPin = D5;
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
void setup() {
Serial.begin(115200);
dht.begin();
pinMode(relayPin, OUTPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(relayPin, HIGH);
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("Smart Warehouse Simulai...");
Output
Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')
New Line
115200 baud
Ln 4, Col 22
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7

